TCAS-I 稿件大纲

A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints

C. Ye, M. Chen 等 · 拟投 IEEE TCAS-I · 14 页 · 本文依据 2026-10-20 新版（相对 v12 有更新）

1. 问题与贡献

- **问题：**机器人关节等场合需要角秒级、耐油污、无磁铁的绝对角度传感器。电感式游标方案能满足环境要求，但读出电路要同时处理 6 路毫伏级调幅载波、保证粗测通道判周可靠、并把解算放进片上逻辑。
- **常规代价：**每相一套放大器和 ADC，再加斩波或自动调零，面积和功耗大，通道匹配难。
- **贡献：**① 三相分时共用一条 PGA + 12 位冗余 SAR ADC，相邻时隙相减即 CDS，失调和 1/f 被 $1 - z^{-1}$ 整形，无需斩波；② 从线圈模型推出各项读出指标并逐一落实；③ 两遍 CRT 游标解码，粗测相位一次查表修正，裕度可达 21 倍。

2. 系统架构

- **传感器：**38 mm、64/5 周期三相双通道游标式电感角度传感器；定子四层 PCB（激励夹在粗、精两组三相接收线圈之间），转子两条闭合铜走线；气隙 0.3〜1.0 mm；激励约 4 MHz（Fig. 1 标 3.84 MHz）。
- **芯片：**SMIC 0.18 µm BCD，3.25 × 2.75 mm^2。两个通道共用激励驱动和时钟比较器；每通道：EMI 低通 → MUX1 → 三路无源混频 → 低通 → MUX2 分时 → 三级 PGA → 冗余 SAR ADC；16 个原始判决经 SPI 送 FPGA 做时隙差、标定、Clarke 和角度解算。
- **时序：**每时隙 T_s = 1 µs（前半接通相、后半复位到 V_{CM}），三时隙一帧，每通道帧率 333 kHz。

3. 关键电路模块

- **激励驱动（Fig. 4(a)）：**四档二进制加权互补 H 桥切片 + 6 位微调电流源，形成负阻维持 LC 振荡；共模反馈只调 NMOS 下管，幅度由 PMOS 电流独立设定。
- **时钟比较器（Fig. 4(b)）：**轨到轨输入、锁存迟滞；从槽路电压取解调时钟，延迟对三相共有，在角度比中约掉。
- **PGA（Fig. 5）：**三运放仪表放大器 + 末级；A_1、A_2 电流复用输入对（噪声至少低 3 dB）；7 位一次性失调修调；末级 C_F 限带（最高增益 2.9 MHz），折叠噪声降一个数量级以上而不拖慢环路。

- **SAR ADC（Fig. 6）：** 全差分、三段桥接 CDAC、下极板采样；12 位 + 4 次冗余（冗余在 MSB 非二进制段）；16 个原始判决片外加权，权重失配与传感器非线性一并校正，片上不做 ADC 校准。
- **数字链（第 IV 节）：** 相邻时隙相减（CDS + Clarke 分子）→ 标定矩阵与偏置 → atan2 → 两遍 CRT（粗测相位查表修正）→ 输出绝对角。

4. 主要公式（一句话）

- **式 (2)：** 接收互感 = 基波 + 高次谐波 + 与角度无关的直接耦合。
- **式 (3)：** Clarke 变换把三相变成正交 α、β，零和行消公共失调。
- **式 (4)(5)：** 小失调/增益/正交误差如何变成角度误差；三相噪声到机械角的换算（÷N、×√(2/3)）。
- **式 (6)〜(11)：** 由线圈幅度推出 PGA 增益、SNR、带宽和噪声目标（Table I）。
- **式 (12)〜(15)：** 相邻时隙相减即 CDS，1/f 谱被整形为 $\propto f$，带内功率不再随观测时间增加。
- **式 (16)〜(18)：** 激励电流编程与槽路幅度（与电源无关）。
- **式 (23)：** 比较器延迟只乘公共增益因子，不影响角度。
- **式 (24)(25)：** 时隙差同时是 Clarke 的分子。
- **式 (26)(27)：** 转速引起的时隙错位误差及线性插值修正（6000 rpm 时 75″ → 残余 1.7″）。
- **式 (28)〜(35)：** 电流复用噪声、失调修调、末级限带传递函数与半时隙建立误差。
- **式 (36)〜(39)：** SAR 采样电荷与转换方程。
- **式 (41)〜(43)：** CRT 游标解码及不跳周条件。
- **式 (44)(45)：** 对比用的 ENOB_θ 与 Schreier 式 FOM。

5. 测试项目与头条结果

- **已是实测：** Fig. 10 码噪声 0.33 → 0.22 LSB RMS（降 3.4 dB，相关 0.78）；Fig. 13 转动三相与 Lissajous（去失调后增益/相位误差 < 0.4%/0.8°，静态时隙失调最大 36%）；Fig. 15 解码 1.3 圈无跳周、裕度 16 倍、粗细残差 33.9″ RMS；Fig. 8 位权偏差 ⩽ 0.98%、电容失配约 2.8″；25 600 帧无帧错误。
- **仍为 {X} / 合成示例：** SNDR/SFDR（Fig. 11）、PGA 噪声与功耗（Fig. 12）、静态角噪声/整圈误差/转速误差（Fig. 14）、噪声分布与重复性（Fig. 16）；摘要中的角噪声、角度误差、功耗、延迟；Table II 多项。
- **设计目标（Table I）：** 气隙 0.3〜1.0 mm，精度 10″，最高 6000 rpm；PGA 19〜53.5 dB、⩾ 2.9 MHz、⩽ 5 nV/√Hz；ADC 12 b / 1 MS/s、≈ 74 dB SNR；激励 ≈ 4 MHz、四档。

6. 当前未决问题

- **【新】Fig. 10：**正文写“predicted and measured”，图中只有实测；未写增益/输入条件/LSB 定义；“1 mHz”与 100 s 记录不匹配；摘要 {X} dB 未填。
- **【新】Fig. 15：**裕度 16 倍与第 IV-C 节/TIM 稿的 21 倍不一致，需写明采集来源（是否样本外）。
- **【新】Fig. 13：**图注缺气隙和 PGA 增益；36% 与 TIM 稿 34.8% 口径待统一。
- **【未改】**式 (12)/(24) 差分方向；式 (16) S_r 与“每档 ×4”；4 MHz vs 3.84 MHz；式 (10) 噪声允许值与 6.7 MHz 带宽；Table II [27] ENOB 14.1→12.3；面积、功耗口径、与 ISCAS'26 的区别。